



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 1: Fapte stilizate și randamente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- CRIX: CRypto IndeX (indicele pieței crypto)
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- LB: Ljung–Box (test) (testul de autocorelație Ljung–Box)
- LM: Lagrange Multiplier (multiplicatorul Lagrange)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Cuprins

Motivație

Prețuri și randamente

Statistici descriptive și teste

Fapte stilizate

Piețe comparate

Estimatori ai volatilității

Performanța ajustată la risc

Implicații pentru modelare

AI pentru descoperire științifică

Concluzii

Bibliografie

Ce este un fapt stilizat?

Definiție

- Un **fapt stilizat** este o regularitate statistică observată pe multe active, piețe și perioade
- Este calitativ, nu cantitativ: “randamentele au cozi groase”, nu “kurtosis = 7,3”
- Descrie **randamentele**, nu nivelul prețurilor; sinteza de referință este [Cont \(2001\)](#)

Mesajul-cheie al capitolului

- **Direcția** randamentelor este aproape impredictibilă, dar **mărimea** lor (valoarea absolută, un indicator al riscului) este puternic structurată

De ce contează faptele stilizate

- Sunt **reperul** pe care orice model al randamentelor trebuie să-l reproducă
- Un model care le încalcă evaluează greșit riscul: marje, capital și prețuri de opțiuni greșite
- Modelul clasic cu randamente i.i.d. cu distribuție Normală le încalcă aproape pe toate
 - ▶ i.i.d. = **independente și identic distribuite**: fiecare zi este o extragere nouă, independentă, din aceeași distribuție
- Faptele stilizate ne spun **ce caracteristici** trebuie să aibă un model mai bun
- Capitolele următoare se bazează pe ele: volatilitate (5, 6, 9), risc (7, 8), machine learning și bule (13, 17)

Datele folosite în acest capitol

Serie	Piață	Perioadă
Indicele S&P 500	acțiuni SUA (indice de preț)	1990–2026
BET-TR	acțiuni românești (randament total)	2014–2026
Bitcoin	criptoactiv, tranzacționat 24/7	2014–2026
EUR/RON	curs de schimb, flotare administrată	iul. 2005–2026
Aur	preț spot, USD pe uncie	1990–2026

- ▣ Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026 (folderul `data/market` din repository)
- ▣ Dacă nu se precizează altfel, randamentele sunt randamente logaritmice zilnice (definite în Secțiunea 2)

Cele cinci serii

- ▣ **S&P 500**: indicele Standard & Poor's al celor mai mari 500 de companii din SUA; un **indice de preț**, fără dividende
- ▣ **BVB**: bursa de acțiuni a României
 - ▶ **BET**: indicele de referință al BVB
 - ▶ **BET-TR**: varianta sa cu dividendele reinvestite
- ▣ **EUR/RON**: prețul unui euro în lei; o **flotare administrată** (curs de piață cu intervenții ale băncii centrale)
 - ▶ Sursa: cursul de referință zilnic al **BNR**
- ▣ **Aur**: preț spot în dolari americani (USD) pe uncie troy; doar cotațiile din zilele lucrătoare (fără cele de weekend)
- ▣ **Bitcoin**: preț în USD; se tranzacționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (24/7)

Observații privind calitatea datelor

- ▣ EUR/RON: cursul oficial de referință BNR în locul cotațiilor bursiere
 - ▶ Seriile de cotații au arătat autocorelații de lag 1 (corelația variațiilor zilnice consecutive) de $-0,4$ până la $-0,7$ în mai mulți ani
 - ▶ Astfel de valori provin din erori de cotație, nu din piață
- ▣ Datele **OHLC** pentru S&P 500: prețurile de deschidere (Open), maxim (High), minim (Low) și închidere (Close) ale fiecărei zile
 - ▶ Înainte de 2007, prețul de deschidere egalează închiderea anterioară: inutilizabil pentru estimatorii bazați pe amplitudine
 - ▶ De aceea, acești estimatori încep în 2008 (Secțiunea 6)
- ▣ Lecție: verificați întotdeauna datele înainte de a calcula statistici

Prețurile înainte de calculatoare: tickerul bursier



Ticker bursier proiectat de Thomas Edison
(colecția Smithsonian)

Foto: Jaclyn Nash, Smithsonian NMAH; domeniu
public; Wikimedia Commons

- Înainte de calculatoare, tranzacțiile ajungeau la brokeri ca prețuri tipărite pe o bandă de hârtie (**ticker tape**)
- O închidere zilnică este un instantaneu al acestui flux de prețuri; randamentele se construiesc din astfel de instantanee
- Alegerea instantaneului (închidere, fixing, 00:00 UTC) contează, cum am văzut în Capitolul 0
- Prețuri la nivel de tranzacție: microstructura pieței, Capitolul 10

De ce randamente, nu prețuri?

Randamente în locul prețurilor

- ▣ **Fără scară:** o variație de 1% înseamnă același lucru pentru o acțiune de 10 \$ și una de 1.000 \$
- ▣ Prețurile sunt **nestaționare**: au trend și rătăcesc fără o medie fixă (rădăcină unitară)
- ▣ **Staționar**: distribuția nu se schimbă în timp; randamentele sunt mult mai aproape de asta
- ▣ Investitorii urmăresc câștigurile relative

Prețuri ajustate și randament total

- ▣ **Dividende:** prețul scade la data ex-dividend, averea nu
- ▣ **Split-uri:** salturi mecanice de preț
- ▣ **Prețurile ajustate** corectează prețurile trecute pentru ambele
- ▣ Seriile de **randament total** reinvestesc dividendele (ex. BET-TR); diferența față de un indice de preț crește anual cu randamentul dividendului

Randamente simple

▣ Notăție: P_t prețul la sfârșitul zilei t , D_t dividendul plătit în $(t - 1, t]$

▣ **Randamentul simplu (net) pe o perioadă**

$$R_t = \frac{P_t + D_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \quad (\text{fără dividende})$$

▣ **Randamentul brut:** $1 + R_t = P_t/P_{t-1}$, factorul cu care se înmulțește averea

▣ Randamentele simple sunt mărginite inferior: $R_t \geq -100\%$ (răspundere limitată)

▣ Manuale de referință: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 1 și [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Randamente simple pe mai multe perioade și de portofoliu

- **Randamentul pe k zile:** randamentele brute se înmulțesc

$$1 + R_t(k) = \prod_{j=0}^{k-1} (1 + R_{t-j})$$

- **Randamentul portofoliului:** randamentele simple se agregă **liniar** între active

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}, \quad \sum_i w_i = 1$$

- ▶ w_i : ponderea averii investite în activul i la momentul $t - 1$
- Avantaj: contabilitate exactă a portofoliului
- Dezavantaj: produsele în timp sunt incomode pentru statistică

Randamente logaritmice

- **Randamentul compus continuu (logaritmice)**

$$r_t = \ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

- Interpretare: rata constantă care, compusă continuu pe o zi, transformă P_{t-1} în P_t
- Domeniu: $r_t \in (-\infty, +\infty)$, convenabil pentru modele cu distribuție Normală sau Student- t
- Transformarea inversă: $R_t = e^{r_t} - 1$

Proprietățile randamentelor logaritmice

- ▣ **Aditivitate în timp:** randamentele log pe mai multe perioade sunt sume

$$r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$$

- ▶ Sumele multor termeni permit argumente de tip CLT
- ▶ CLT: suma multor termeni slab dependenți urmează aproximativ distribuția Normală
- ▣ **Nu sunt aditive între active:** $r_{p,t} \neq \sum_i w_i r_{i,t}$; aproximarea e bună doar pentru randamente mici
- ▣ Regulă practică
 - ▶ Randamente log pentru modelarea seriei de timp a unui activ
 - ▶ Randamente simple pentru portofolii și raportarea performanței

Exemplu rezolvat: variații mici vs mari

Randament simplu R	Randament log $r = \ln(1 + R)$	Diferență
+1%	+0,995%	0,005 pp
-1%	-1,005%	0,005 pp
+20%	+18,2%	1,8 pp
-20%	-22,3%	2,3 pp
+50%	+40,5%	9,5 pp
-50%	-69,3%	19,3 pp

- pp = puncte procentuale: diferența dintre două procente
- Variațiile zilnice sunt mici, deci $r \approx R$; la crahuri și pe orizonturi lungi diferența e mare
- Pentru orice $R \neq 0$: $\ln(1 + R) < R$ (egalitate doar la $R = 0$): randamentele log sunt mai mici decât cele simple

Exemplu rezolvat: adunarea randamentelor

În timp: +50% apoi -50%

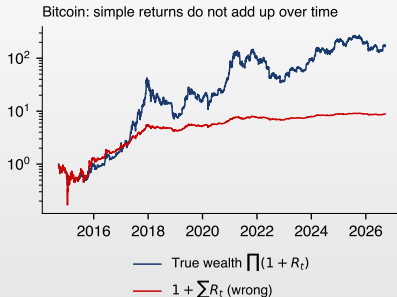
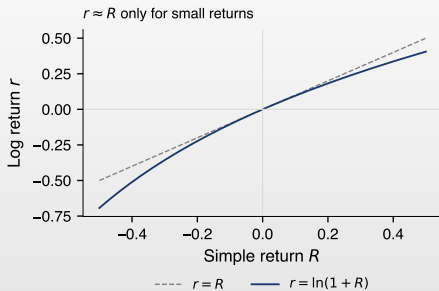
- ▣ Avera: $1 \rightarrow 1,5 \rightarrow 0,75$, o pierdere de 25%
- ▣ Suma randamentelor simple: $0,5 - 0,5 = 0$ (înșelător)
- ▣ Suma randamentelor log: $\ln 1,5 + \ln 0,5 = -0,288$
- ▣ $e^{-0,288} = 0,75$: exact

Între active: portofoliu 50/50

- ▣ Activul A: $R = +10\%$; activul B: $R = -10\%$
- ▣ Randamentul simplu al portofoliului:
 $0,5(0,1) + 0,5(-0,1) = 0$: exact
- ▣ Randamente log ponderate:
 $0,5 \ln 1,1 + 0,5 \ln 0,9 = -0,005$
- ▣ Randamentul log real al portofoliului: $\ln 1 = 0$

- ▣ Randamentele log se adună în **timp**; cele simple se adună între **active**

Randamente simple vs logaritmice în practică



- Stânga: $r \approx R$ doar pentru variații mici; diferența crește cu $|R|$
- Dreapta: Bitcoin 2014–2026 a multiplicat averea de 176,9 ori, adică $\sum_t r_t = \ln 176,9 = 5,18$
- Adunarea randamentelor simple zilnice dă $1 + \sum_t R_t = 8,83$: greșit cu un factor de 20

Anualizarea

- ▣ **Anualizarea** transformă statisticile zilnice în statistici anuale
- ▣ Fie P numărul de perioade pe an
 - ▶ $P = 252$ zile de tranzacționare pentru acțiuni; $P = 365$ pentru crypto (tranzacționat zilnic); aur: cele ≈ 260 de cotații efective din zilele lucrătoare
- ▣ Dacă randamentele sunt i.i.d. cu media zilnică $\bar{r}$ și abaterea standard zilnică $\hat{\sigma}$

$$\mu_{\text{an}} = P \bar{r}, \quad \sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$$

- ▣ **Volatilitatea** = abaterea standard a randamentelor, raportată de obicei anualizat
- ▣ Regula $\sqrt{P}$ nu mai este valabilă sub autocorelație sau grupări de volatilitate (Faptul 6)

Exemplu rezolvat: anualizarea volatilității zilnice

S&P 500, 1990–2026

- ▣ Abaterea standard zilnică $\hat{\sigma} = 1,133\%$
- ▣ $\sqrt{252} = 15,87$
- ▣ $\sigma_{\text{an}} = 1,133\% \times 15,87 = 18,0\%$

Bitcoin, 2014–2026

- ▣ Abaterea standard zilnică $\hat{\sigma} = 3,485\%$
- ▣ $\sqrt{365} = 19,10$
- ▣ $\sigma_{\text{an}} = 3,485\% \times 19,10 = 66,6\%$

- ▣ Bitcoin este de aproximativ 3,7 ori mai volatil decât S&P 500
- ▣ Folosirea lui 252 în loc de 365 pentru Bitcoin ar subestima volatilitatea cu 17%

Media aritmetică, media geometrică și CAGR

- ▣ **Media aritmetică:** randamentul mediu pe o perioadă, $\bar{R} = \frac{1}{T} \sum_t R_t$
- ▣ **Media geometrică:** randamentul constant care produce aceeași avere finală
- ▣ **CAGR** = Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere: media geometrică pe an

$$\text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{1/Y} - 1, \quad Y = \text{numărul de ani}$$

- ▣ Legătura dintre cele două medii

$$\mu_{\text{geo}} \approx \mu_{\text{arit}} - \frac{1}{2}\sigma^2$$

- ▣ Diferența $\frac{1}{2}\sigma^2$ este **frâna volatilității** (volatility drag): volatilitatea reduce creșterea compusă

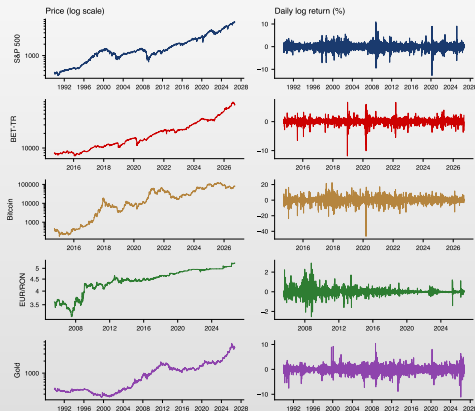
Exemplu rezolvat: CAGR pentru S&P 500

- ▣ Închiderea din 2 ianuarie 1990: $P_0 = 359,69$; închiderea din 18 septembrie 2026: $P_T = 7.650,50$
- ▣ Multiplicarea averii: $P_T/P_0 = 21,27$
- ▣ Durata: $Y = 36,71$ ani
- ▣ $CAGR = 21,27^{1/36,71} - 1 = 8,69\%$ pe an
- ▣ Verificare cu randamente log: $\ln 21,27/36,71 = 0,0833$, iar $e^{0,0833} - 1 = 8,69\%$
- ▣ Doar indicele de preț: cu dividendele reinvestite, CAGR ar fi mai mare

Frâna volatilității: Bitcoin

- ▣ Bitcoin 2014–2026, $P = 365$
 - ▶ Media randamentelor simple zilnice $\times 365$: 65,2% pe an (aritmetică)
 - ▶ CAGR realizat: 53,9% pe an (geometrică)
- ▣ Diferența de 11 pp este frâna volatilității unui activ foarte volatil
- ▣ Pe care o raportăm?
 - ▶ CAGR pentru performanța realizată pe mai mulți ani
 - ▶ Media aritmetică pentru randamentul așteptat al perioadei următoare

Cinci piețe: prețuri și randamente



- **Stânga:** prețuri pe scară logaritmică, cu trend, nestăționare
- **Dreapta:** randamente log zilnice
 - ▶ Revin în jurul lui zero
 - ▶ Perioade calme și agitate alternează
 - ▶ Zilele extreme se grupează: 2008, martie 2020
- EUR/RON variază cu mai mult de 1% doar în 1,4% din zile
- Bitcoin, 12 martie 2020: randament log $-46,5\%$, adică o scădere a prețului de $1 - e^{-0,465} = 37,2\%$

Recapitulare: prețuri și randamente

- ▣ Lucrăm cu randamente: fără scară și apropiate de staționaritate
- ▣ Randamentele simple se agregă între active; cele log se agregă în timp
- ▣ Anualizăm cu P și $\sqrt{P}$; folosim 365 pentru cripto
- ▣ CAGR (geometrică) este sub media aritmetică cu aproximativ $\sigma^2/2$
- ▣ Folosim serii de randament total sau ajustate când dividendele contează

Media, varianța și volatilitatea

- Eșantion de randamente zilnice $r_1, \dots, r_T$
- **Media de selecție**

$$\bar{r} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t$$

- **Varianța de selecție și abaterea standard**

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$$

- Mediile zilnice sunt minuscule (sutimi de procent); abaterile standard zilnice sunt de 10–60 de ori mai mari în datele noastre
- Consecință: media se estimează foarte imprecis, volatilitatea mult mai bine

Asimetria (skewness)

- ▣ **Asimetria** (skewness) măsoară lipsa de simetrie a unei distribuții

$$\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}} \right)^3$$

- ▣ Distribuția Normală: $S = 0$ (simetrică)
- ▣ $S < 0$ (asimetrie negativă): pierderile mari sunt mai frecvente decât câștigurile la fel de mari
- ▣ $S > 0$ (asimetrie pozitivă): domină câștigurile mari, ca la un bilet de loterie
- ▣ Indicii bursieri au de obicei asimetrie negativă: crahurile sunt mai abrupte decât creșterile

Kurtosis și excesul de kurtosis

- ▣ **Kurtosis** (aplatizarea) măsoară greutatea cozilor

$$\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left(\frac{r_t - \bar{r}}{\hat{\sigma}} \right)^4$$

- ▣ Distribuția Normală: $K = 3$; **excesul de kurtosis** $= K - 3$ (zero pentru distribuția Normală)
- ▣ $K > 3$ (**leptokurtosis**): mai multă masă în centru și în cozi decât la distribuția Normală
- ▣ Atenție: $\hat{K}$ depinde de puterea a patra a randamentelor
 - ▶ Este dominat de câteva zile extreme și converge foarte lent
 - ▶ **Indicele de coadă** α : exponentul din $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$; dacă $\alpha < 4$, kurtosis-ul populației nu există

Autocorelația și funcția ACF

- ▣ **Autocorelația** de lag k : corelația dintre r_t și r_{t-k}

$$\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})}{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}$$

- ▣ **ACF** = AutoCorrelation Function, funcția de autocorelație: $\hat{\rho}_k$ în funcție de $k = 1, 2, \dots$
- ▣ Pentru randamente i.i.d., $\hat{\rho}_k \approx N(0, 1/T)$
 - ▶ Banda de 95%: $\pm 1,96/\sqrt{T}$; barele din afara benzii sunt semnificative
 - ▶ Banda presupune randamente i.i.d.: cu cozi groase și grupări de volatilitate este prea îngustă (aceeași problemă ca la Ljung–Box)
- ▣ Calculăm ACF pentru r_t (predictibilitate liniară) și pentru $|r_t|$ sau r_t^2 (predictibilitatea volatilității)

Teste de ipoteză: reamintire

- ▣ H_0 (ipoteza nulă): proprietatea testată, ex. “randamentele urmează distribuția Normală”
- ▣ **Statistica testului**: un număr calculat din date, mare când H_0 pare falsă
- ▣ **Valoarea critică**: pragul depășit de statistică cu probabilitatea 5% dacă H_0 este adevărată
- ▣ **p-valoarea**: probabilitatea, sub H_0 , a unei statistici cel puțin la fel de mari ca cea observată
 - ▶ Respingem H_0 la pragul de 5% dacă p-valoarea $< 0,05$
- ▣ χ_m^2 (hi-pătrat cu m grade de libertate): distribuția de referință a celor trei teste de mai jos
 - ▶ Valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99$, $\chi_5^2 = 11,1$, $\chi_{10}^2 = 18,3$

Testul Jarque–Bera

- ▣ **JB** = testul Jarque–Bera de normalitate, [Jarque & Bera \(1980\)](#)
- ▣ H_0 : randamentele urmează distribuția Normală, adică asimetrie 0 și exces de kurtosis 0

$$JB = \frac{T}{6} \left(\hat{S}^2 + \frac{(\hat{K} - 3)^2}{4} \right) \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2_2$$

- ▣ O asimetrie sau un exces de kurtosis mare dau un JB mare
- ▣ Cu mii de observații, chiar și abaterile mici de la normalitate sunt detectate

Exemplu rezolvat: JB pentru S&P 500

- ▣ S&P 500, 1990–2026: $T = 9.245$, $\hat{S} = -0,364$, $\hat{K} - 3 = 10,88$
- ▣ Termenul de asimetrie: $\hat{S}^2 = 0,132$
- ▣ Termenul de kurtosis: $10,88^2/4 = 29,6$
- ▣ $JB = \frac{9245}{6} (0,132 + 29,6) = 1540,8 \times 29,73 \approx 45.800$
- ▣ Valoarea critică 5,99: normalitatea este respinsă cu un factor de aproximativ 7.600
- ▣ Aproape toată statistica vine din termenul de kurtosis: problema sunt cozile, nu asimetria

Testul Ljung–Box

▣ **Ljung–Box (LB)**: test al absenței autocorelației până la lagul m , [Ljung & Box \(1978\)](#)

▣ $H_0: \rho_1 = \dots = \rho_m = 0$

$$Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k} \stackrel{H_0}{\sim} \chi_m^2$$

▣ Aplicat pe r_t : predictibilitatea liniară a randamentelor

▣ Aplicat pe r_t^2 : predictibilitatea volatilității

▣ Folosim $m = 10$ laguri (valoare critică 18,3)

Testul ARCH-LM

- ▣ **ARCH** = AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă), [Engle \(1982\)](#)
 - ▶ Heteroscedasticitate condiționată: varianța randamentului de azi depinde de randamentele trecute
- ▣ **LM** = Lagrange Multiplier (multiplicator Lagrange): principiul de testare folosit
- ▣ Procedura cu q laguri (folosim $q = 5$)
 - ▶ Regresăm $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2, \dots, \hat{\varepsilon}_{t-q}^2$, unde $\hat{\varepsilon}_t = r_t - \bar{r}$
 - ▶ Statistica: $TR^2 \sim \chi_q^2$ sub H_0 (fără efecte ARCH)
- ▣ O statistică mare înseamnă că volatilitatea este predictibilă din pătratele randamentelor trecute

Statistici descriptive: cinci piețe

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Observații	9245	2992	4384	5352	9559
Medie (% pe zi)	0,033	0,077	0,118	0,007	0,025
Abatere std. (% pe zi)	1,13	0,98	3,49	0,28	1,01
Volatilitate anualizată (%)	18,0	15,5	66,6	4,4	16,3
Asimetrie	-0,36	-1,40	-0,70	0,73	-0,23
Exces de kurtosis	10,9	17,8	12,0	15,1	9,3
Min / max randament log (%)	-12,8 / 11,0	-11,9 / 6,7	-46,5 / 22,5	-2,5 / 2,9	-11,1 / 10,4
Jarque-Bera	45805	40433	26482	51575	34732
Ljung-Box $Q(10), r_t$	91,6	70,0	20,2	221,7	32,1
Ljung-Box $Q(10), r_t^2$	8018	714	213	2420	1049
ARCH-LM (5 laguri)	2229	371	115	871	483

- Min și max sunt randamente zilnice **log**; EUR/RON de la 1 iulie 2005 (leul nou, RON)
- Valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99$, $\chi_{10}^2 = 18,3$, $\chi_5^2 = 11,1$; toate p-valorile $< 0,03$

Interpretarea tabelului

- ▣ **Normalitatea este respinsă peste tot:** statistici JB de zeci de mii față de o valoare critică de 6
- ▣ **Cozi groase:** exces de kurtosis între 9,3 (aur) și 17,8 (BET-TR)
- ▣ **Asimetrie negativă** pentru acțiuni, cripto și aur; cea mai puternică pentru BET-TR (−1,40)
- ▣ **Volatilitatea este predictibilă:** $Q(10)$ pe r_t^2 este de 10–90 de ori mai mare decât pe r_t ; ARCH-LM respinge peste tot
- ▣ **Autocorelația liniară** a lui r_t : semnificativă statistic, dar mică economic
 - ▶ Eșantioanele mari fac semnificative corelații minuscule; cozile groase și grupările distorsionează testul standard
- ▣ EUR/RON este special: volatilitate mică, kurtosis ridicat, asimetrie pozitivă, autocorelație puternică (Secțiunea 5)

Recapitulare: statistici descriptive și teste

- ▣ Asimetria și excesul de kurtosis rezumă lipsa de simetrie și greutatea cozilor
- ▣ JB testează normalitatea; Ljung–Box testează autocorelația; ARCH-LM testează volatilitatea predictibilă
- ▣ Toate cele cinci piețe resping normalitatea și varianța constantă
- ▣ Semnificația statistică nu înseamnă semnificație economică în eșantioane de mii de zile

Oamenii din spatele faptelor stilizate (1/2)



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Pictură: C.A. Jensen (1840); domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Normală: reperul pe care randamentele îl încalcă



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Prețurile ca mers aleator, în teza sa Bachelier (1900)

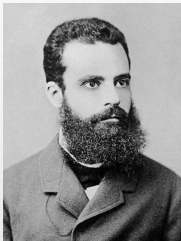


William S. Gosset, "Student (1876–1937)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Student- t Student (1908), azi un model pentru cozi groase

Oamenii din spatele faptelor stilizate (2/2)



Vilfredo Pareto (1848–1923)

Foto: autor necunoscut (1870s); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



Benoît Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 FR; [Wikimedia Commons](#)

- Pareto: **legi de putere** pentru veniturile mari, strămoșul modelelor cu cozi groase
- Mandelbrot: prețurile bumbacului au cozi groase, iar modelul cu distribuție Normală eșuează [Mandelbrot \(1963\)](#)
- Indicele lor de coadă α este exact ce măsoară estimatorul Hill din acest capitol

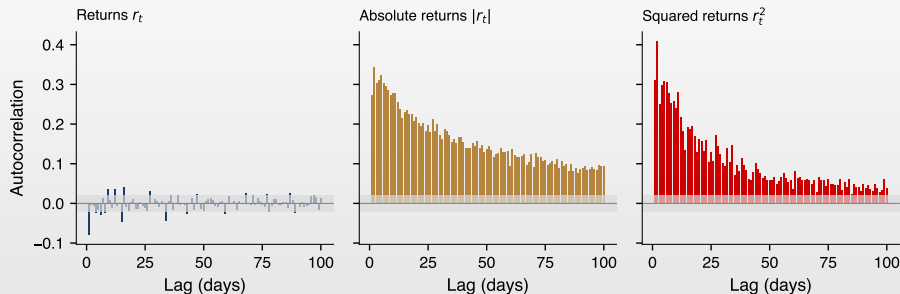
Faptele stilizate după Cont (2001)

1. Absența autocorelației liniare
 2. Cozi groase
 3. Asimetria câștig/pierdere
 4. Gaussianitate prin agregare
 5. Intermitență
 6. Grupări de volatilitate
 7. Cozi groase condiționate
 8. Scădere lentă a autocorelației randamentelor absolute
 9. Efectul de levier
 10. Corelația volum/volatilitate
 11. Asimetria scalelor de timp
- ▣ Verificăm majoritatea lor pe cele cinci piețe, cu date până în septembrie 2026
 - ▣ Dovezi timpurii: Mandelbrot (1963), Fama (1965); tratare în manuale: Taylor (2008), Franke, Härdle & Hafner (2019)

Faptele 1 și 6: necorelate, dar nu independente

- **Faptul 1 — absența autocorelației:** $\text{corr}(r_t, r_{t-k}) \approx 0$ pentru $k \geq 1$
 - ▶ Randamentele trecute nu prezic liniar direcția randamentelor viitoare
- **Faptul 6 — grupări de volatilitate:** variațiile mari tind să fie urmate de variații mari, de orice semn
 - ▶ $\text{corr}(|r_t|, |r_{t-k}|) > 0$ pentru multe laguri
- Împreună: randamentele sunt **necorelate, dar nu independente**
- Independența ar cere corelație zero pentru **orice** funcție a randamentelor, inclusiv $|r_t|$

Faptele 1 și 6 pe S&P 500



- ▣ S&P 500 1990–2026, lagurile 1–100; banda gri: $\pm 1.96/\sqrt{T}$
- ▣ Randamente: aproape toate autocorelațiile în interiorul benzii (lag 1: -0.08)
- ▣ Randamente absolute și la pătrat: autocorelații mari, pozitive și persistente (lag 1: 0,27 pentru $|r_t|$)

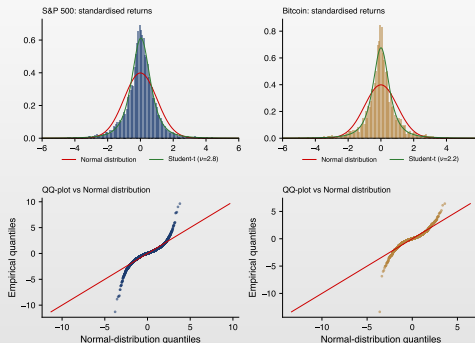
De ce contează faptele 1 și 6 pentru modelare

- Faptul 1: prognozele liniare simple ale randamentelor (ex. modele AR) au valoare mică
 - ▶ AR = model autoregresiv: r_t regresat pe propriile valori trecute
- Faptul 6: **varianța** trebuie modelată ca variabilă în timp
 - ▶ $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu σ_t dependent de randamentele trecute
 - ▶ Aceasta este ideea modelelor GARCH (Capitolul 5)
- Prognozele de risc (marje, cerințe de capital) trebuie actualizate când volatilitatea se schimbă

Faptul 2: cozi groase

- ▣ **Cozi groase:** randamentele extreme apar mult mai des decât la o distribuție Normală cu aceeași varianță
- ▣ Instrumente de diagnostic
 - ▶ Exces de kurtosis peste zero
 - ▶ Histograma comparată cu densitatea distribuției Normale
 - ▶ **QQ-plot** (grafic cuantilă–cuantilă): cuantilele empirice față de cuantilele distribuției Normale
- ▣ Citirea unui QQ-plot: puncte pe diagonală = distribuția Normală; puncte care se îndepărtează la capete = cozi groase
- ▣ **Cuantila** q_α : valoarea sub care se află o fracțiune α din date

Cozi groase: histograme și QQ-plot-uri



- Randamente standardizate $(r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$: vârf mai înalt și cozi mai groase decât la distribuția Normală
- O distribuție Student- t se potrivește mult mai bine (slide-urile următoare); QQ-plot-urile se curbează la ambele capete

Cât de groase sunt cozile?

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Zile dincolo de $3\hat{\sigma}$ (%)	1,55	1,44	1,82	2,06	1,42
Zile dincolo de $5\hat{\sigma}$ (număr)	30	12	10	29	26
Așteptat sub distribuția Normală, $> 5\hat{\sigma}$	0,005	0,002	0,003	0,003	0,005
Grade de libertate Student- t , $\hat{\nu}$ (estimare MLE)	2,8	3,1	2,2	1,2	2,9

- ▣ Distribuția Normală: 0,27% din zile dincolo de 3σ ; observat: de 5–8 ori mai multe
- ▣ Distribuția Normală: o zi de 5σ la 6.900 de ani de tranzacționare; observat: 10–30 în 12–36 de ani
- ▣ $\hat{\nu}$: gradele de libertate Student- t (slide-ul următor), estimate prin **verosimilitate maximă**: valoarea care face randamentele observate cele mai probabile

Distribuția Student- t

- Densitatea cu ν grade de libertate, parametru de locație μ și de scală s

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma(\frac{\nu}{2}) \sqrt{\nu\pi} s} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{\nu s^2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

- ▶ $\Gamma(\cdot)$: funcția gamma, o extindere continuă a factorialului
- ν controlează cozile: ν mic = cozi groase
- $\nu \rightarrow \infty$ dă distribuția Normală; $\nu = 1$ dă distribuția Cauchy
- Student- t ca model al randamentelor: [Praetz \(1972\)](#)

Student- t : cozi, momente și estimările noastre

- ▣ Cozile scad după o **lege putere**: $P(X > x) \propto x^{-\nu}$ pentru x mare
 - ▶ Mult mai lent decât coada distribuției Normale, care scade ca $e^{-x^2/2}$
- ▣ Momentele există doar până la ordinul $< \nu$
 - ▶ Varianța $s^2\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$; excesul de kurtosis $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
- ▣ Estimările noastre dau $\hat{\nu} \approx 1,2-3,1$, dar $\hat{\nu}$ **nu** este un estimator al indicelui de coadă
 - ▶ Verosimilitatea este dominată de multele randamente mici din centru, nu de coadă
 - ▶ Pentru EUR/RON, $\hat{\nu} = 1,2$ este un artefact al fixing-ului: 57% din variațiile zilnice sunt sub 0,1%, plus salturi rare
- ▣ Coada propriu-zisă se estimează cu **estimatorul Hill** (slide-urile următoare)
- ▣ Cozile de tip lege putere au fost susținute prima dată de [Mandelbrot \(1963\)](#) și [Fama \(1965\)](#)

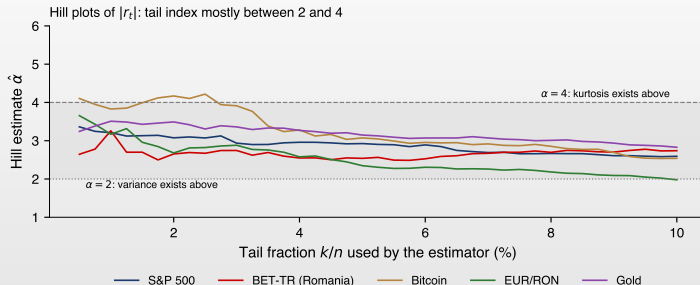
Estimatorul Hill al indicelui de coadă

- ▣ **Indicele de coadă** α : $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare; există momentele de ordin $< \alpha$
 - ▶ $\alpha > 2$: varianță finită; $\alpha > 4$: kurtosis finit
- ▣ **Estimatorul Hill, Hill (1975)**: ordonăm randamentele absolute $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots \geq X_{(n)}$ și folosim cele mai mari k

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \right]^{-1}$$

- ▣ **Alegerea lui k** : un compromis între deplasare și varianță
 - ▶ k mic: puține observații, estimare zgomotoasă; k mare: intră centrul distribuției, estimare deplasată
 - ▶ **Graficul Hill**: $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k ; citim nivelul unde curba este plată (aici $k = 1-5\%$ din n)

Graficele Hill pentru cele cinci piețe



- $\hat{\alpha}$ pentru $|r_t|$ la $k = 2,5\%$ din n : S&P 500 3,1, BET-TR 2,7, Bitcoin 4,2, EUR/RON 2,8, aur 3,3
- Pentru $k = 1-5\%$: $\hat{\alpha}$ între 2,3 și 3,5, cu excepția Bitcoin (3,1–4,2); coada pierderilor e mai groasă la BET-TR (2,2 vs 3,1) și Bitcoin (2,7 vs 3,4)
- Varianța există, dar **momentul de ordin patru foarte probabil nu**: kurtosis-ul de selecție nu se stabilizează; cozile se modelează cu teoria valorilor extreme (Capitolul 7)

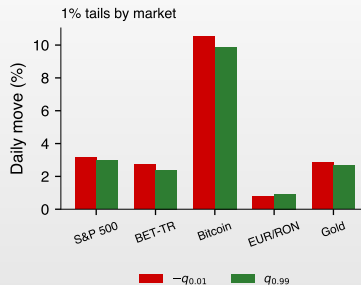
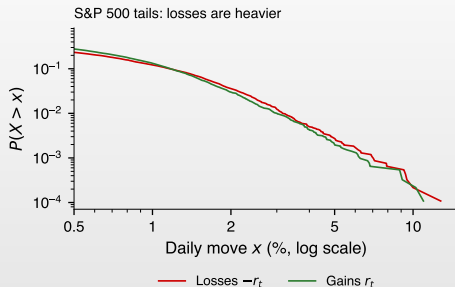
De ce contează cozile groase pentru modelare

- ▣ **VaR** = Value-at-Risk (valoarea la risc): pierderea depășită cu o probabilitate mică (ex. 1%) pe un orizont dat
 - ▶ Este o cuantilă a distribuției pierderilor (Capitolul 7)
- ▣ Un model cu distribuție Normală și varianța corectă **subestimează** cuantilele extreme
- ▣ Scenariile de stres bazate pe “evenimente de 3σ ” sunt mult prea optimiste
- ▣ Estimatorii bazați pe momente înalte (kurtosis) sunt instabili: preferăm cuantilele și numărul de zile extreme
- ▣ Remedii: distribuții Student- t sau asimetrice, teoria valorilor extreme (Capitolul 7)

Faptul 3: asimetria câștig/pierdere

- ▣ **Enunț:** pierderile mari sunt mai frecvente sau mai mari decât câștigurile de aceeași probabilitate
- ▣ Instrumente
 - ▶ **Funcția de supraviețuire:** $P(X > x)$, probabilitatea unei variații mai mari decât x
 - ▶ O comparăm pentru pierderi ($-r_t$) și câștiguri (r_t), pe scară log-log
 - ▶ Comparăm cuantila de 1% ($q_{0,01}$, pierderi) cu cuantila de 99% ($q_{0,99}$, câștiguri)
- ▣ Valabil pentru indicii bursieri; nu pentru toate clasele de active

Asimetria câștig/pierdere în date

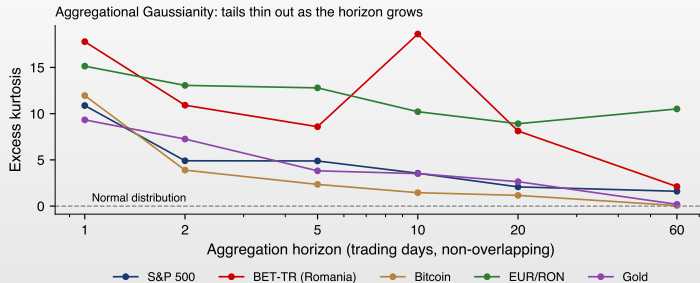


- Cuantila pierderilor de 1% depășește cuantila câștigurilor de 99% pe 4 din 5 piețe
 - S&P 500: 3,15% vs 2,97%; BET-TR: 2,73% vs 2,40%; Bitcoin: 10,5% vs 9,9%
- EUR/RON este excepția: deprecierea leului (creșterile cursului) sunt mai mari (0,94% vs 0,76%)

Faptul 4: gaussianitate prin agregare

- ▣ **Enunț:** pe măsură ce orizontul crește, randamentele se apropie tot mai mult de distribuția Normală
- ▣ Randamentul log pe h zile: $r_t(h) = r_t + r_{t-1} + \dots + r_{t-h+1}$
 - ▶ Folosim blocuri nesuprapuse, astfel încât randamentele pe h zile să nu aibă zile comune
- ▣ Mecanism: CLT se aplică sumelor multor randamente zilnice
- ▣ Convergența este lentă, pentru că randamentele zilnice sunt dependente (grupări de volatilitate)

Gaussianitate prin agregare în date



- Excesul de kurtosis al randamentelor pe h zile, $h = 1, \dots, 60$
- Cozile se subțiază: S&P 500 de la 10,9 (zilnic) la 1,6 ($h = 60$), Bitcoin de la 12,0 la 0,1
- $h = 60$ înseamnă un trimestru pentru S&P 500 (252 de zile pe an), dar două luni pentru Bitcoin (365 de zile pe an)
- La $h = 60$ rămân doar 154 (S&P 500) și 73 (Bitcoin) randamente nesuprapuse: eroare standard aproximativă $\sqrt{24/n} = 0,39$ și $0,57$ sub normalitate, deci valorile sunt foarte imprecise

De ce cozi groase? Amestecuri de distribuții Normale

- ▣ Presupunem $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ independent de o volatilitate aleatoare σ_t

$$K = \frac{\mathbb{E}[r_t^4]}{\mathbb{E}[r_t^2]^2} = 3 \frac{\mathbb{E}[\sigma_t^4]}{\mathbb{E}[\sigma_t^2]^2} \geq 3$$

- ▣ Inegalitatea lui Jensen ($\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$) cu $X = \sigma^2$: orice variație a volatilității creează exces de kurtosis
- ▣ Exemplu: $\sigma = 1\%$ în 90% din zile și 3% în 10% din zile

$$K = 3 \cdot \frac{0,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 81}{(0,9 + 0,1 \cdot 9)^2} = 3 \cdot \frac{9,0}{3,24} = 8,33$$

- ▣ Astfel se leagă cozile groase (Faptul 2) de grupările de volatilitate (Faptul 6)

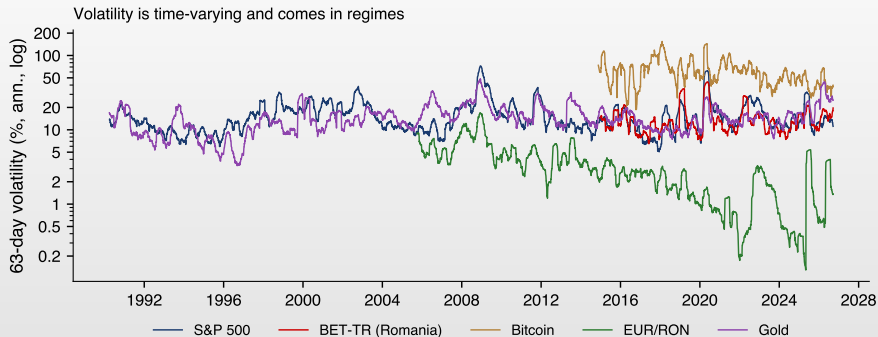
Faptul 5: intermitență

- ▣ **Enunț:** randamentele au izbucniri de volatilitate mare separate de perioade calme (regimuri)
- ▣ Instrument: **volatilitatea mobilă** pe o fereastră de n zile

$$\hat{\sigma}_t^{(n)} = \sqrt{P} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \left(r_{t-j} - \bar{r}_t^{(n)} \right)^2}$$

- ▶ $\bar{r}_t^{(n)}$: media pe aceeași fereastră; folosim $n = 63$ de zile (un trimestru)
- ▣ Modelele cu volatilitate constantă nu pot produce asemenea izbucniri

Intermitența în date

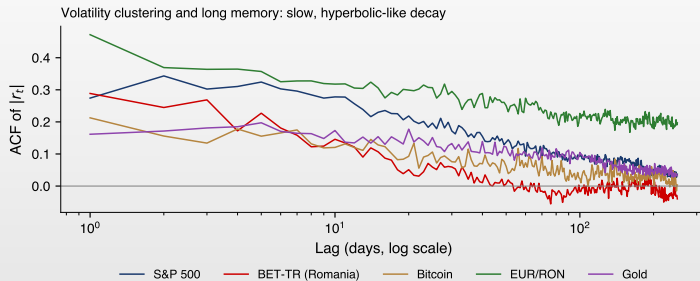


- ▣ Volatilitate mobilă pe 63 de zile, anualizată, scară logaritmică
- ▣ Vârfuri comune pe toate piețele: 2008–2009, martie 2020
- ▣ Volatilitatea EUR/RON s-a prăbușit după 2012: un regim valutar administrat de banca centrală

Faptul 8: scădere lentă — memorie lungă în volatilitate

- ▣ **Enunț:** ACF a lui $|r_t|$ rămâne pozitivă luni de zile
- ▣ **Memorie scurtă:** autocorelațiile scad **exponențial**, $\rho_k \approx c \phi^k$ cu $|\phi| < 1$
 - ▶ Exemplu: volatilitatea GARCH(1,1) (Capitolul 5)
- ▣ **Memorie lungă:** autocorelațiile scad **hiperbolic**, $\rho_k \approx c k^{-\beta}$ cu $0 < \beta < 1$
 - ▶ Șocurile de volatilitate se sting foarte lent
- ▣ Dovezi: [Ding, Granger & Engle \(1993\)](#)

Memoria lungă în date



- ACF a lui $|r_t|$ până la un an (250 de laguri), scară logaritmică pe axa lagurilor
- S&P 500: 0,27 la lagul 1, 0,22 la lagul 20, încă 0,09 la lagul 100
- BET-TR scade cel mai repede (eșantion mai scurt); scăderea este mai lentă decât cea exponențială a GARCH(1,1)

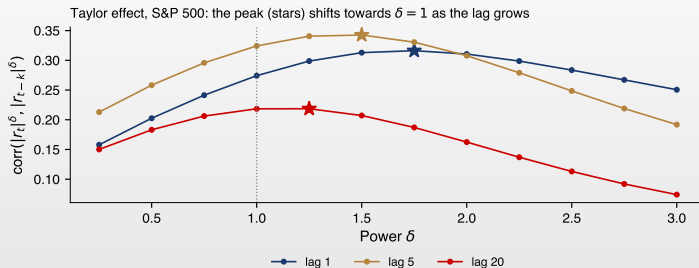
Momente de ordin patru infinite și statisticile pe r_t^2

- ▣ ACF-ul lui r_t^2 este un raport de momente de ordin patru: cere $E[r_t^4] < \infty$, adică indice de coadă $\alpha > 4$
- ▣ Estimările Hill sunt de circa 2,5–3,5: momentul de ordin patru este foarte probabil infinit
 - ▶ ACF-ul de selecție al lui r_t^2 converge atunci lent, spre o limită diferită de distribuția Normală; banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ nu este validă, [Davis & Mikosch \(1998\)](#)
 - ▶ Ljung–Box pe r_t^2 și ARCH-LM moștenesc problema: statisticile sunt uriașe, dar p-valorile nu sunt fiabile
- ▣ Concluzia “volatilitatea se grupează” este robustă; mărimile exacte nu sunt
- ▣ Remediu: folosim $|r_t|$, al cărui ACF cere doar $\alpha > 2$ — unul dintre motivele efectului Taylor (slide-ul următor)

Efectul Taylor

- ▣ **Definiție:** calculăm autocorelația lui $|r_t|^\delta$ pentru diferite puteri $\delta > 0$
 - ▶ $\delta = 1$: randamente absolute; $\delta = 2$: randamente la pătrat
- ▣ **Efectul Taylor:** autocorelația este maximă pentru δ în jur de 1, nu pentru $\delta = 2$
- ▣ Implicație: randamentele absolute sunt o măsură a volatilității mai persistentă și mai robustă decât pătratele
- ▣ Documentat de Taylor (1986); denumirea “efect Taylor” a fost dată de Granger & Ding (1995); vezi și Ding, Granger & Engle (1993)

Efectul Taylor în date



- S&P 500: autocorelația lui $|r_t|^\delta$ în funcție de δ
- Maxim la $\delta = 1,75$ (lag 1), 1,5 (lag 5) și 1,25 (lag 20): optimul se apropie de 1 la laguri mai mari
- Motivează modelele power-GARCH și măsurile de volatilitate bazate pe valori absolute

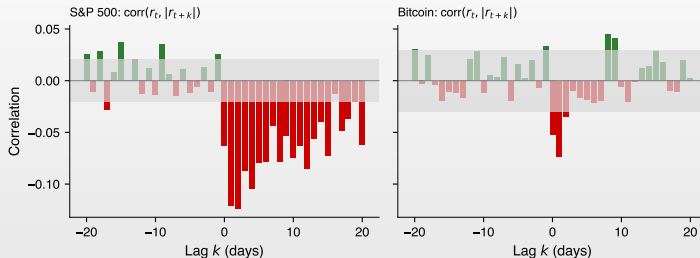
Faptul 9: efectul de levier

- ▣ **Enunț:** scăderile de preț cresc volatilitatea **viitoare** mai mult decât creșterile
- ▣ **Corelația de levier** la lagul k

$$L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$$

- ▶ $L(k) < 0$ pentru $k > 0$: un randament negativ azi este urmat de variații mai mari
- ▶ $L(k) \approx 0$ pentru $k < 0$: volatilitatea trecută nu prezice semnul de azi
- ▣ Explicații: îndatorarea (levierul) firmelor, [Christie \(1982\)](#); modelul volatilității întârziate, [Bouchaud, Matacz & Potters \(2001\)](#)

Efectul de levier în date

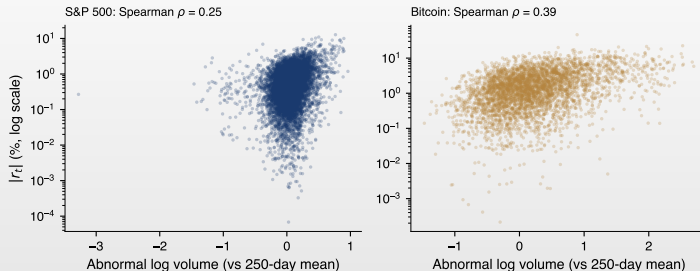


- S&P 500: $L(1) = -0,12$, încă $-0,07$ la $k = 10$; niciun efect pentru $k < 0$
- BET-TR $-0,12$; slab pentru Bitcoin ($-0,07$), neglijabil pentru aur ($-0,02$), inversat pentru EUR/RON ($+0,10$)
- Modelare: modele asimetrice de volatilitate, GJR-GARCH (Glosten–Jagannathan–Runkle) și EGARCH (GARCH exponențial), Capitolul 5

Faptul 10: volumul și volatilitatea evoluează împreună

- ▣ **Enunț:** zilele cu variații mari de preț sunt zile cu volum mare de tranzacționare
- ▣ **Volumul logaritmico-anormal:** $\ln V_t$ minus media sa mobilă pe 250 de zile
- ▣ **Corelația de rang Spearman:** corelația dintre rangurile a două variabile
 - ▶ Robustă la valori extreme și la relații neliniare, dar monotone
- ▣ Ipoteza amestecului de distribuții, [Clark \(1973\)](#): prețurile evoluează într-un “timp al afacerilor” aleator, dictat de fluxul de informații, care determină și volumul
- ▣ Sinteza a relației preț–volum: [Karpoff \(1987\)](#)

Volumul și volatilitatea în date



- Volumul logaritmic anormal față de $|r_t|$
- Corelația de rang Spearman: 0,25 pentru S&P 500 și 0,39 pentru Bitcoin
- Volumul este o informație suplimentară utilă pentru prognozele de volatilitate
- Atenție la Bitcoin: volumul este raportat de exchange-uri și agregat din multe platforme; o parte este **wash trading** (un exchange tranzacționează cu el însuși pentru a umfla volumul), [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)

Faptele 7 și 11: cozi condiționate și scale de timp

Faptul 7: cozi groase condiționate

- După eliminarea grupărilor de volatilitate, randamentele standardizate au tot cozi groase
- Estimăm un model de volatilitate, ex. GARCH (Capitolul 5), obținem $\hat{\sigma}_t$ și calculăm $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$
- Kurtosis-ul lui $\hat{z}_t$: mai mic decât pentru r_t , dar tot peste 3
- Modelele au nevoie de inovații Student- t sau asimetrice

- Ambele fapte sunt documentate în [Cont \(2001\)](#)

Faptul 11: asimetria scalelor de timp

- Volatilitatea săptămânală prezice volatilitatea zilnică mai bine decât invers
- Traderii cu orizonturi diferite reacționează la frecvențe diferite
- **HAR-RV**: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility, model autoregresiv eterogen al volatilității realizate (Capitolul 9)

Recapitulare: faptele stilizate

- ▣ Randamente necorelate, volatilitate puternic dependentă (Faptele 1, 6, 8)
- ▣ Cozi groase, și condiționat, care se subțiază lent prin agregare (Faptele 2, 4, 7)
- ▣ Crahuri mai abrupte decât creșterile pe piețele de acțiuni (Faptele 3, 9)
- ▣ Volatilitate în regimuri, legată de volum și de fluxul de informații (Faptele 5, 10)
- ▣ Orizonturile diferite interacționează asimetric (Faptul 11)

Criptoactive: aceleași fapte, amplificate

Bitcoin vs S&P 500

- ▣ Volatilitate 66,6% vs 18,0% pe an
- ▣ Exces de kurtosis 12,0 vs 10,9
- ▣ Asimetrie $-0,70$ vs $-0,36$
- ▣ Cea mai proastă zi, randament log: $-46,5\%$ (12 martie 2020) vs $-12,8\%$ (16 martie 2020)
- ▣ Ca variație de preț: $-37,2\%$ vs $-12,0\%$

Dar unele fapte sunt mai slabe

- ▣ Efectul de levier: slab, de scurtă durată
- ▣ Memoria volatilității: ACF a lui $|r_t|$ scade mai repede (lagul 100: 0,02 vs 0,09)
- ▣ Tranzacționare 24/7: 365 de perioade pe an

Criptoactive: o clasă de active distinctă

- ▣ Criptoactivele ca o clasă de active cu profil statistic propriu: [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#)
- ▣ Factorii de coadă, memorie și momente clasifică criptomonedele ca o clasă de active separată, în principal prin coadă: [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Modelarea crypto și indicele CRIX în finanțele cantitative: [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#)
 - ▶ $\text{CRIX} = \text{CRrypto IndeX}$, un indice de referință al pieței crypto
- ▣ Tratare detaliată în Capitolul 16 (active digitale)

EUR/RON: un curs de schimb administrat

- ▣ **Flotare administrată:** cursul este stabilit de piață, dar banca centrală intervine pentru a limita fluctuațiile
- ▣ Cursul de referință BNR, 1 iulie 2005–2026: de la leul nou (RON, 1 RON = 10.000 lei vechi), ca în Capitolul 0
 - ▶ **Volatilitate mică** (4,4% pe an), dar **kurtosis ridicat** (15,1)
 - ▶ Perioade lungi de calm întrerupte de ajustări bruște
 - ▶ Cele mai mari variații zilnice: octombrie 2008 (+2,9% pe 3 octombrie, −2,5% pe 9 octombrie)
- ▣ Autocorelație de lag 1 **pozitivă** (0,17), spre deosebire de acțiuni
 - ▶ Banca centrală netezește ajustările pe mai multe zile; un fixing zilnic, nu un preț tranzacționat

EUR/RON: lecții

- Faptele stilizate sunt **specifice pieței**: verificați întotdeauna cadrul instituțional
- Volatilitate mică nu înseamnă risc de coadă mic: kurtosis-ul este al doilea ca mărime dintre cele cinci serii
- Sursa datelor contează
 - ▶ Seriile de cotații au arătat autocorelație negativă falsă (erori de cotație)
 - ▶ Cursurile oficiale de referință evită aceste erori

România: indicele BET Total Return

- ▣ BET-TR, 2014–2026, 2.992 de zile
- ▣ Fapte confirmate: exces de kurtosis 17,8, grupări ($Q(10)$ pe r_t^2 : 714), cuantila pierderilor de 1% 2,7%
- ▣ Cea mai puternică asimetrie negativă dintre cele cinci serii (−1,40)
 - ▶ Cea mai proastă zi (randament log): −11,9% pe 19 decembrie 2018, reacția la taxa pe activele bancare anunțată de guvern pe 18 decembrie
 - ▶ Taxa a fost adoptată pe 28 decembrie 2018 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 114/2018
 - ▶ Șocurile de politică produc crahuri de o zi fără creșteri comparabile

România: autocorelația într-o piață mai mică

- ▣ Autocorelație de lag 1 pozitivă (0,06), spre deosebire de S&P 500 ($-0,08$)
- ▣ **Tranzacționare nesincronă:** componentele indicelui nu se tranzacționează toate în fiecare moment
 - ▶ Indicele reflectă știrile cu întârziere, ceea ce creează autocorelație pozitivă, [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 3
- ▣ Piețe de frontieră și emergente (sub statutul de piață dezvoltată în clasificările furnizorilor de indici)
 - ▶ Lichiditate mai mică (tranzacționarea rapidă e mai costisitoare)
 - ▶ Autocorelație mai puternică și salturi determinate de politici publice

De ce folosim deschiderea, maximum, minimum și închiderea?

- ▣ Estimatorul **close-to-close**: abaterea standard a randamentelor log zilnice de la închidere la închidere
 - ▶ Folosește un singur număr pe zi și ignoră informația din timpul zilei
- ▣ Estimatorii **bazați pe amplitudine** folosesc prețurile OHLC
 - ▶ Notăție: o_t, h_t, l_t, c_t sunt logaritmii prețurilor de deschidere, maxim, minim și închidere în ziua t
 - ▶ Amplitudinea $h_t - l_t$ este mare în zilele volatile chiar dacă închiderea egalează deschiderea
- ▣ **Eficiența**: raportul varianțelor a doi estimatori; eficiență mai mare = mai puțin zgomot pe același eșantion

Estimatorii Parkinson și Garman–Klass

- ▣ **Parkinson**, [Parkinson \(1980\)](#): folosește doar amplitudinea zilnică

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (h_t - l_t)^2$$

- ▣ **Garman–Klass**, [Garman & Klass \(1980\)](#): combină amplitudinea cu variația deschidere–închidere

$$\hat{\sigma}_{GK}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left[\frac{1}{2} (h_t - l_t)^2 - (2 \ln 2 - 1) (c_t - o_t)^2 \right]$$

- ▣ Derivați pentru o mișcare browniană fără drift și fără salturi peste noapte
 - ▶ Mișcarea browniană: mersul aleator în timp continuu (Capitolul 11)
 - ▶ Eficiență față de close-to-close: aproximativ 5 (Parkinson) și 7–8 (Garman–Klass)

Estimatorii Rogers–Satchell și Yang–Zhang

- ▣ **Rogers–Satchell**, Rogers & Satchell (1991): nedeplasat în prezența unui **drift** (trendul așteptat al logaritmului prețului)

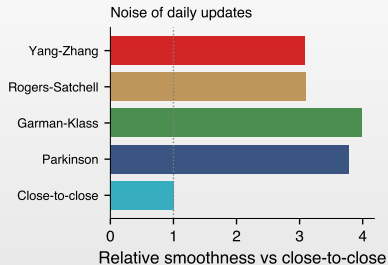
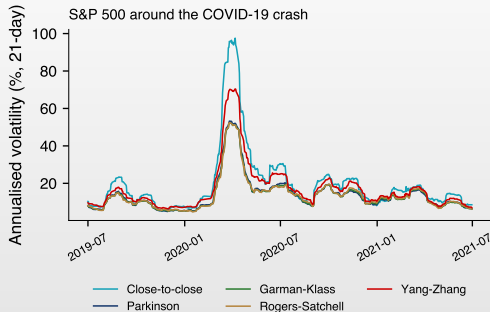
$$\hat{\sigma}_{RS}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [(h_t - o_t)(h_t - c_t) + (l_t - o_t)(l_t - c_t)]$$

- ▣ **Yang–Zhang**, Yang & Zhang (2000): adaugă saltul de peste noapte (închidere–deschidere)

$$\hat{\sigma}_{YZ}^2 = \hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2 + k \hat{\sigma}_{\text{deschidere-închidere}}^2 + (1 - k) \hat{\sigma}_{RS}^2, \quad k = \frac{0,34}{1,34 + \frac{n+1}{n-1}}$$

- ▶ $\hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2$: varianța lui $o_t - c_{t-1}$; $\hat{\sigma}_{\text{deschidere-închidere}}^2$: varianța lui $c_t - o_t$
- ▶ Combinația de varianță minimă dintre estimatorii independenți de drift și robuști la salturile de deschidere
- ▣ Estimatorii de amplitudine sunt puntea spre volatilitatea realizată din date intraday (Capitolul 9)

Estimatorii pe S&P 500



- ▣ Ferestre de 21 de zile, 2008–2026; medii: close-to-close 16,4%, Yang-Zhang 13,9%, Parkinson 13,0%, Garman-Klass 12,4%, Rogers-Satchell 12,3%
- ▣ Estimatorii de amplitudine pură sunt mai mici: ratează salturile de peste noapte
- ▣ Yang-Zhang include noaptea, dar rămâne cu 2,5 pp sub close-to-close: deschidere parțial “veche” (slide-ul următor)
- ▣ Estimările bazate pe amplitudine sunt de 3–4 ori mai netede (mai puțin zgomot în actualizările zilnice)

Calitatea datelor: deschideri “vechi” ale indicelui S&P 500

- ▣ **Deschiderea** indicelui se calculează din primele prețuri ale componentelor; la 9:30 multe acțiuni nu s-au tranzacționat încă, deci intră închiderea lor anterioară
- ▣ Deschidere = închiderea precedentă: circa 96% din zile până în 2005, 3,5% în 2008–2026 (până la 26% în 2012–2013); în rest, o parte rămâne “veche”
- ▣ Comparatie 2008–2026 cu ETF-ul SPY, a cărui deschidere este un preț tranzacționat (anualizat, %)

	Close-to-close	Yang–Zhang	Peste noapte	Deschidere–închidere
Indicele S&P 500	16,4	13,9	6,7	17,3
ETF-ul SPY	16,2	16,8	12,0	15,2

- ▣ O deschidere “veche” mută o parte din mișcarea de peste noapte în timpul zilei: volatilitatea de peste noapte e subestimată, iar Yang–Zhang scade sub close-to-close
- ▣ Lecție: pentru estimatorii OHLC folosiți un instrument tranzacționat (ETF, futures), nu indicele

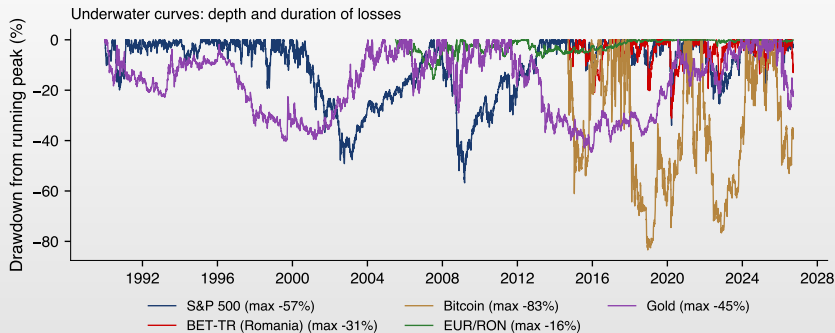
Drawdown: reamintire și accent

- ▣ Drawdown-ul DD_t și drawdown-ul maxim MDD au fost definite în Capitolul 0 (secțiunea Indicatori-cheie)
- ▣ Aici adăugăm două lucruri
 - ▶ O comparație a adâncimii pe cele cinci piețe
 - ▶ **Durata recuperării**: timpul de la vârf până când prețul revine la el
- ▣ Investitorii resimt drawdown-urile mai mult decât volatilitatea: o pierdere de -50% cere $+100\%$ pentru recuperare

Exemplu rezolvat: S&P 500 în 2007–2009

- ▣ Vârf: 9 octombrie 2007, închidere 1.565,15
- ▣ Minim: 9 martie 2009, închidere 676,53
- ▣ Drawdown maxim: $676,53/1565,15 - 1 = -56,8\%$
- ▣ Câștigul necesar pentru recuperare: $1565,15/676,53 - 1 = +131\%$
- ▣ Indicele de preț a revenit la vârful din 2007 abia pe 28 martie 2013, la cinci ani și jumătate după vârf

Drawdown-uri pe piețe



- Drawdown-uri maxime: Bitcoin -83%, S&P 500 -57%, aur -45%, BET-TR -31% (martie 2020), EUR/RON -16%
- Adâncimea și durata contează împreună

Cât durează recuperarea?

	MDD	Vârf	Minim	Vârf recuperat
S&P 500	−57%	oct. 2007	mar. 2009	mar. 2013 (5,5 ani)
BET-TR	−31%	ian. 2020	mar. 2020	dec. 2020 (0,9 ani)
Bitcoin	−83%	dec. 2017	dec. 2018	nov. 2020 (3,0 ani)
EUR/RON	−16%	dec. 2005	iul. 2007	ian. 2008 (2,0 ani)
Aur	−45%	sep. 2011	dec. 2015	iul. 2020 (8,9 ani)

- Adâncimea și durata sunt riscuri diferite: drawdown-ul aurului a fost mai mic decât al Bitcoin, dar a durat de trei ori mai mult
- Recuperări rapide în formă de V (BET-TR 2020) versus perioade lungi sub vârf (aur 2011–2020)
- Pentru EUR/RON, un “drawdown” este o scădere a euro față de leu

Raportul Sharpe

- ▣ **Raportul Sharpe (SR)**, Sharpe (1966); Sharpe (1994): randamentul în exces pe unitatea de volatilitate

$$SR = \frac{\mu_{an} - r_f}{\sigma_{an}}$$

- ▶ r_f : rata fără risc; aici $r_f = 0$, pentru comparabilitate între piețe
- ▣ **Exemplu rezolvat**, S&P 500 1990–2026
 - ▶ $\mu_{an} = 252 \times 0,0331\% = 8,33\%$ (media randamentelor log)
 - ▶ $\sigma_{an} = 17,99\%$
 - ▶ $SR = 8,33/17,99 = 0,46$

Rapoartele Sortino și Calmar

- ▣ **Raportul Sortino**, Sortino & van der Meer (1991): penalizează doar abaterea în jos

$$SoR = \frac{\mu_{an} - r_f}{\sigma_{an}^-}, \quad \sigma^- = \sqrt{\mathbb{E}[\min(r_t, 0)^2]}$$

- ▶ σ^- : **abaterea în jos** (downside deviation), calculată doar din randamentele negative
- ▶ S&P 500: $\sigma_{an}^- = 12,90\%$, deci $SoR = 8,33/12,90 = 0,65$
- ▣ **Raportul Calmar**: CAGR împărțit la valoarea absolută a drawdown-ului maxim

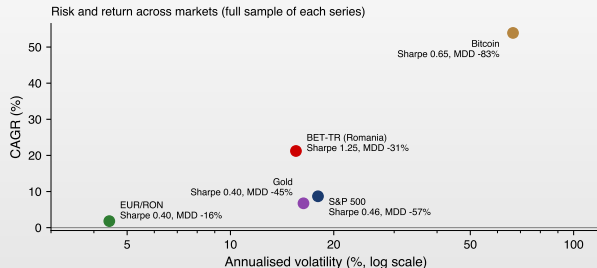
$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}}{|MDD|}$$

- ▶ S&P 500: $8,69\%/56,78\% = 0,15$; foarte sensibil la un singur episod extrem

Precauții privind măsurile de performanță

- Toate cele trei rapoarte sunt estimări cu erori de eșantionare mari
- Cozile groase și asimetria negativă fac raportul Sharpe prea favorabil
 - ▶ Deflated Sharpe Ratio (raportul Sharpe deflatat) corectează acest lucru și testarea multiplă (Capitolul 13)
- Perioadele de eșantion diferite fac fragile comparațiile între piețe
- Moneda și dobânzile: BET-TR este în lei, unde dobânzile pe termen scurt au fost mult peste cele în USD; cu $r_f = 0$, raportul Sharpe al BET-TR este umflat
- Raportați întotdeauna rapoartele împreună cu drawdown-urile și statisticile de coadă

Risc și randament pe piețe



	CAGR	Sortino	Calmar
S&P 500	8,7%	0,65	0,15
BET-TR	21,2%	1,72	0,68
Bitcoin	53,9%	0,91	0,65
EUR/RON	1,8%	0,62	0,12
Aur	6,7%	0,56	0,15

- Perioade de eșantion diferite: nu este o competiție
- S&P 500 fără dividende; BET-TR cu dividende
- Volatilitatea mai mare nu a însemnat întotdeauna un Sharpe mai mare

 MFM_ch1_risk_measures

Faptele stilizate într-un singur tabel

Fapt	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Cozi groase (JB respinge)	da	da	da	da	da
Asimetrie negativă	da	puternică	da	nu	da
Grupări de volatilitate (ARCH-LM)	da	da	da	da	da
Scădere lentă a $ACF r_t $	da	mai slabă	mai slabă	da	da
ACF a lui r_t aproape de zero	da	mică +	da	nu (+0,17)	da
Efect de levier ($k = 1$)	-0,12	-0,12	-0,07	+0,10	-0,02

- Faptele de bază (cozi groase, grupări, memorie lungă a volatilității) sunt universale
- Autocorelația și asimetria depind de microstructura pieței și de instituții

Ce trebuie să reproducă un model bun

Cerințe

- ▣ Volatilitate variabilă în timp și persistentă
- ▣ Inovații cu cozi groase, și după condiționarea pe volatilitate
- ▣ Reacție asimetrică la veștile proaste
- ▣ Randamente aproximativ necorelate

- ▣ Mersul aleator cu creșteri i.i.d. cu distribuție Normală (lumea Bachelier–Black–Scholes) încalcă Faptele 2, 3 și 5–11; Faptul 4 este satisfăcut trivial (suma unor variabile cu distribuție Normală are tot distribuție Normală)

Unde în acest curs

- ▣ Cap. 5: GARCH; Cap. 6: volatilitate multivariată și dependență
- ▣ Cap. 7–8: VaR, Expected Shortfall, teoria valorilor extreme; backtesting
- ▣ Cap. 9: volatilitatea realizată din date intraday
- ▣ Cap. 13: machine learning trebuie să respecte raportul semnal/zgomot scăzut

Listă de verificare pentru lucrul empiric

- ▣ **Cunoașteți-vă datele**
 - ▶ Indice de preț vs randament total; prețuri ajustate vs brute; fixing vs preț tranzacționat
 - ▶ Cursuri oficiale de referință unde este posibil (ex. EUR/RON)
- ▣ **Curățați înainte de a modela**
 - ▶ Zile fără tranzacții (volum zero), sărbători, cotații vechi, erori evidente
 - ▶ Verificați extremele: cele mai mari variații sunt evenimente reale?
- ▣ **Folosiți randamente log** pentru dinamica unui activ, randamente simple pentru portofolii
- ▣ **Raportați statistici robuste:** cuantile și număr de zile extreme alături de kurtosis
- ▣ **Analizați cu atenție:** 252 vs 365 de perioade; $\sqrt{P}$ nu funcționează sub dependență
- ▣ **Reproductibilitate:** cod și date pe GitHub, ca Quantlets

Formule cheie

Randamente

- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1, \quad r_t = \ln(1 + R_t)$
- ▣ $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$
- ▣ $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$
- ▣ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$

Teste

- ▣ $JB = \frac{T}{6} (\hat{S}^2 + (\hat{K} - 3)^2/4)$
- ▣ $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$

Volatilitate

- ▣ $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$
- ▣ Parkinson: $\frac{1}{4 \ln 2} \overline{(h-l)^2}$
- ▣ Amestec: $K = 3 \mathbb{E}[\sigma^4] / \mathbb{E}[\sigma^2]^2$

Performanță

- ▣ $SR = (\mu - r_f)/\sigma, \quad \text{SoR} = (\mu - r_f)/\sigma^-$
- ▣ $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$
- ▣ Calmar = $\text{CAGR} / |\text{MDD}|$

O întrebare deschisă: sunt indicii de coadă stabili în timp?

- ▣ Faptele stilizate sunt de obicei enunțate pentru tot eșantionul; indicele de coadă α este tratat ca o constantă
- ▣ Criptoactivele și-au schimbat structura: contracte futures (2017), ETF-uri spot pe Bitcoin (ianuarie 2024), deținători instituționali
 - ▶ [Pele et al. \(2023\)](#): factorul de coadă este cel care separă criptomonede de celelalte clase de active
- ▣ Întrebare: instituționalizarea a subțiat cozile lui Bitcoin, adică a crescut α ?
- ▣ Inferența este delicată: $\hat{\alpha}$ folosește doar cele mai mari k observații, iar randamentele sunt dependente
 - ▶ [Hoga \(2017\)](#): teste de punct de schimbare pentru indicii de coadă, valide sub dependență β -mixing (de exemplu de tip GARCH)

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Găsește lucrări din reviste cu recenzie, din 2015 încoace, despre variația în timp sau rupturile structurale ale indicilor de coadă ai randamentelor, cu teste valide sub dependență de tip GARCH. Pentru fiecare: DOI, estimator, test, date. Marchează intrările nesigure.
- ▶ Rezolvați fiecare DOI pe Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă

▣ Ipoteză

- ▶ Formulează ipoteze concurente pentru o schimbare a cozii lui Bitcoin după ETF-urile spot din 2024: o schimbare a formei cozii, doar o scădere a volatilității, zgomot de eșantionare. Ce prezice fiecare pentru indicele Hill al randamentelor brute și al celor standardizate GARCH?

▣ Date și cod

- ▶ Citește BTC-USD.CC din data/market (close); randamente log pe calendarul propriu; indicele Hill al $|r|$ cu $k = 2,5\%$ din n înainte și după 11 ianuarie 2024; erori standard prin bootstrap pe blocuri mobile.
- ▶ Replicați întâi o cifră cunoscută: estimațiile Hill din capitol, Bitcoin 4,2 și S&P 500 3,1

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scrie un plan de robustețe preînregistrat: k de la 1% la 5% din n , coada pierderilor și a câștigurilor separat, reziduuri standardizate GARCH, blocuri de 10 până la 50 de zile, o dată placebo și un activ placebo.

▣ Critică

- ▶ Evaluatează critic acest design. Cu 24 de observații în coadă după ruptură, care este puterea față de o schimbare de 1 a indicelui de coadă? Ce ipoteză de dependență cere fiecare eroare standard?

▣ Raport

- ▶ $\hat{\alpha}$ în fiecare fereastră, ambele erori standard, placebo-ul, schimbarea minimă detectabilă
 - ▶ Prompturile care au influențat o decizie intră în AI_USE.md
- ▣ Scală versus formă: o volatilitate mai mică lasă α neschimbat; doar o schimbare a formei cozii îl mișcă

Ce trebuie să verifice omul

- ▣ **Serie de randamente sau de prețuri greșită:** prețuri, randamente simple sau alt calendar
 - ▶ test: reproduceți întâi tabelul Hill din capitol
- ▣ **Alegerea lui k după ce vedeți rezultatul:** fixați regula ($k = 2,5\%$ din n) dinainte; arătați graficul Hill pentru 1–5%
- ▣ **Erori standard i.i.d.:** $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ ignoră gruparea volatilității
 - ▶ test: comparați cu un bootstrap pe blocuri; pentru S&P 500 înainte de 2024 este de 2,2 ori mai mare
- ▣ **Data rupturii aleasă din date:** folosiți o dată fixată de eveniment sau un test de tip sup pentru punctul de schimbare, cu valorile critice proprii ([Hoga \(2017\)](#))
- ▣ **Cotațiile eronate creează cozi false:** listați cele mai mari zece $|r_t|$ și potriviți-le cu evenimente datate
- ▣ **Putere mică:** raportați schimbarea minimă detectabilă, $\approx 2,8$ erori standard ale diferenței

Mini-caz: s-a subțiat coada lui Bitcoin după ETF-uri?

- O propunere tipică a asistentului: „banii instituționali veniți prin ETF-urile spot au împlânzit cozile lui Bitcoin”
- Test: indicele Hill al $|r_t|$, $k = 2,5\%$ din n ; $H_0 : \alpha_{\text{post}} = \alpha_{\text{pre}}$ față de $H_1 : \alpha_{\text{post}} > \alpha_{\text{pre}}$
 - ▶ $z = (\hat{\alpha}_{\text{post}} - \hat{\alpha}_{\text{pre}}) / \sqrt{s_{\text{pre}}^2 + s_{\text{post}}^2}$, s din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)
- Înainte (sep. 2014 – 10 ian. 2024, $k = 85$): $\hat{\alpha} = 4,16$ ($s = 0,52$)
- După (11 ian. 2024 – sep. 2026, $k = 24$): $\hat{\alpha} = 4,31$ ($s = 0,91$); $z = 0,15$
- Placebo, S&P 500 la aceeași dată: $2,82 \rightarrow 2,86$, $z = 0,03$
- Interpretare: nicio dovadă de schimbare, dar schimbarea minimă detectabilă este 2,9
 - ▶ datele nu pot separa „neschimbat” de o subțiere mare a cozii; așteptați mai multe date sau combinați mai multe active

 ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- **Întrebare:** s-a schimbat indicele de coadă al lui Bitcoin și Ethereum odată cu instituționalizarea (futures 2017, ETF-uri spot 2024)?
 - ▶ randamente brute și standardizate GARCH: formă versus scală; coada pierderilor și a câștigurilor separat
- **Replicați întâi:** tabelul Hill din capitol ($k = 2,5\%$ din n) și cifrele din mini-caz
- **Livrabile**
 - ▶ o notă de preînregistrare (H_0 , H_1 , regula pentru k , datele rupturilor, bootstrap) încărcată prin commit înainte de rezultate
 - ▶ testul de punct de schimbare al lui [Hoga \(2017\)](#) ca Quantlet; un raport cu calcule de putere
- **Jurnale:** prompturile în AI_USE.md; fiecare eroare prinsă (o eroare standard i.i.d., o dată aleasă din date) în AI_ERRORS.md

Concluzii

- ▣ Randamentele sunt **necorelate, dar nu independente**: mărimea lor este predictibilă, semnul aproape deloc
- ▣ Cozile groase sunt regula: zilele de 5σ sunt de peste 1000 de ori mai frecvente decât prezice distribuția Normală
- ▣ Volatilitatea se grupează, are memorie lungă și reacționează asimetric la pierderi pe piețele de acțiuni
- ▣ Cozile se subțiază prin agregare, dar lent
- ▣ Cripto prezintă aceleași fapte cu amplitudine mai mare; cursurile administrate și piețele mici adaugă autocorelație
- ▣ Estimatorii de amplitudine extrag mai multă informație din datele OHLC
- ▣ Măsurile ajustate la risc trebuie citite împreună cu drawdown-urile și statisticile de coadă

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod și date

- ▣ Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01

Bibliografie (1/3)

- ▣ Bouchaud, J.-P., Matacz, A., Potters, M. (2001). Leverage effect in financial markets: the retarded volatility model. *Physical Review Letters*, 87(22), 228701.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.
- ▣ Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). *On the estimation of security price volatilities from historical data*. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- ▣ Granger, C.W.J., Ding, Z. (1995). *Some properties of absolute return: an alternative measure of risk*. *Annales d'Économie et de Statistique*, 40, 67–91.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). *Understanding cryptocurrencies*. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). *A simple general approach to inference about the tail of a distribution*. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hoga, Y. (2017). *Change point tests for the tail index of β -mixing random variables*. *Econometric Theory*, 33(4), 915–954.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). *Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals*. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- ▣ Karpoff, J.M. (1987). *The relation between price changes and trading volume: a survey*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(1), 109–126.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). *On a measure of lack of fit in time series models*. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). *The variation of certain speculative prices*. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Praetz, P.D. (1972). The distribution of share price changes. *Journal of Business*, 45(1), 49–55.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Wiley; ed. a 2-a (2008), World Scientific, doi:10.1142/6578.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–491.
- ▣ Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.